



Deret Fourier

Pertemuan ke 13

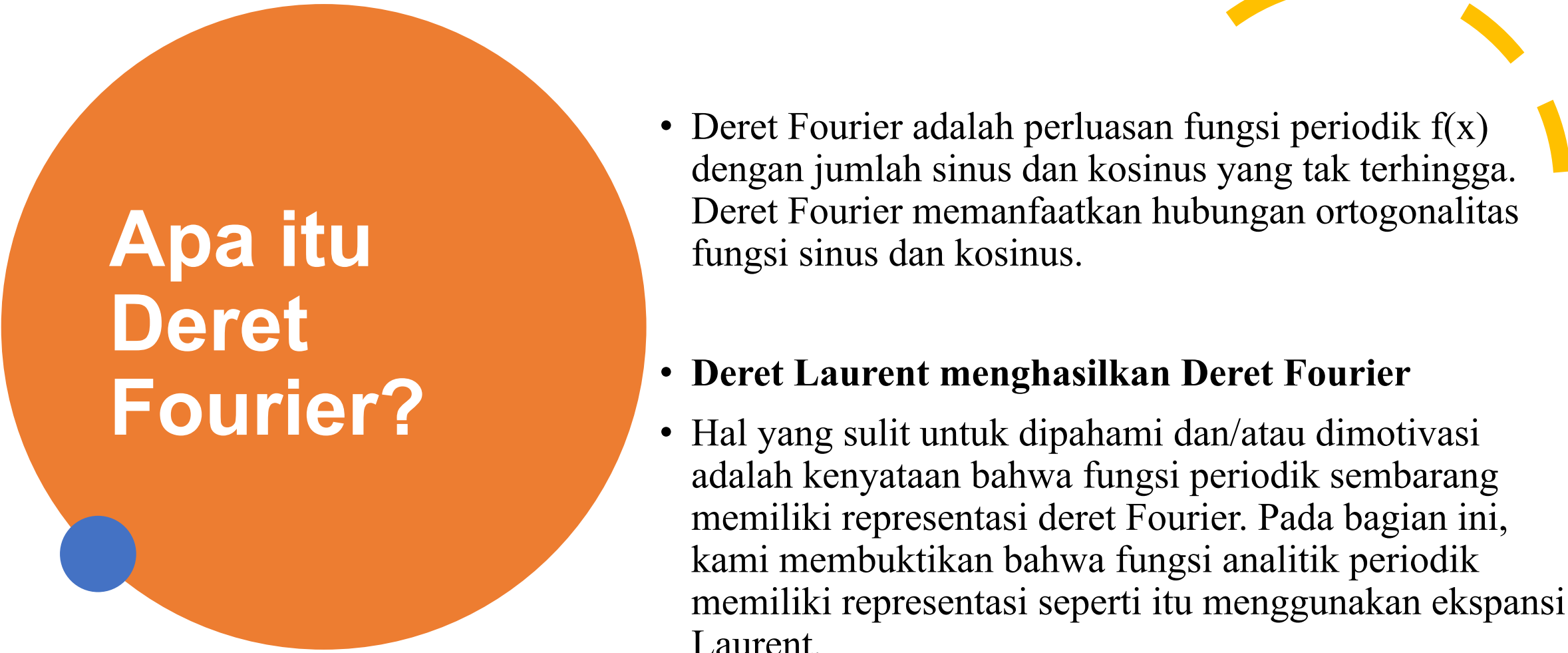
Pendahuluan

Pada bagian terakhir dari bab terakhir kita telah membahas kasus khusus dari rangkaian fungsi, yaitu deret pangkat. Dalam bab ini kita membahas kasus khusus lainnya dari rangkaian fungsi, yaitu deret Fourier yang dalam banyak hal mirip dengan deret pangkat.

Di dalam Faktanya, ketika mempelajari masalah konduksi panas pada tahun 1804, Fourier merasa perlu untuk menggunakan tipe rangkaian fungsi khusus yang terkait dengan fungsi tertentu f , yang kemudian dikenal sebagai Deret Fourier dari f .

Karena ini adalah kasus khusus, semua hasil diketahui dari rangkaian fungsi umum juga berlaku untuk seri ini. Selain itu, kita mendapatkan banyak hal menarik dan penting lainnya hasil

- 
- Sebagian besar fenomena yang dipelajari dalam bidang Teknik dan Sains bersifat periodik. Misalnya arus dan tegangan pada rangkaian arus bolak-balik. Fungsi periodik ini dapat dianalisis ke dalam komponen penyusunnya (fundamental dan harmonik) melalui proses yang disebut analisis Fourier.
 - Fungsi periodik sering terjadi pada permasalahan yang dipelajari pada pendidikan Teknik. Representasinya dalam fungsi periodik sederhana seperti fungsi sinus dan kosinus , yang mengarah ke deret Fourier (FS). Deret Fourier merupakan alat yang sangat ampuh dalam kaitannya dengan berbagai permasalahan yang melibatkan persamaan diferensial parsial . Pada artikel ini, mari kita bahas analisis Fourier beserta contohnya.
- 



Apa itu Deret Fourier?

- Deret Fourier adalah perluasan fungsi periodik $f(x)$ dengan jumlah sinus dan kosinus yang tak terhingga. Deret Fourier memanfaatkan hubungan ortogonalitas fungsi sinus dan kosinus.
- **Deret Laurent menghasilkan Deret Fourier**
- Hal yang sulit untuk dipahami dan/atau dimotivasi adalah kenyataan bahwa fungsi periodik sembarang memiliki representasi deret Fourier. Pada bagian ini, kami membuktikan bahwa fungsi analitik periodik memiliki representasi seperti itu menggunakan ekspansi Laurent.

Rumus Umum

Untuk fungsi periodik dengan periode 2π :

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$$

Dengan koefisien:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

3. Jenis Deret Fourier :

- **Fourier Kosinus (Even extension)**

Hanya pakai kosinus → untuk fungsi genap.

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx)]$$

- **Fourier Sinus (Odd extension)**

Hanya pakai sinus → untuk fungsi ganjil.

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} [b_n \sin(nx)]$$

- **Fourier Kompleks**

Menggunakan eksponensial kompleks:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

Contoh Soal:

Contoh 1 – Fungsi Ganjil (Sinus)

Misalkan:

$$f(x) = x, \quad -\pi < x < \pi, \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

Karena $f(x)$ **ganjil**, maka hanya ada koefisien b_n .

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx$$

Karena $f(x)$ **ganjil**, maka hanya ada koefisien b_n .

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx$$

Hitung integral dengan by parts:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x}{n} \cos(nx) \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right]$$

Hasil akhirnya:

$$b_n = \frac{2}{n} (-1)^{n+1}$$

Jadi deret fouriernya:

$$f(x) \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$$

Soal 2 — $f(x) = x^2$, $-\pi < x < \pi$ (**period** 2π)

Tentukan deret Fourier.

Pembahasan

x^2 adalah fungsi **genap**, maka semua $b_n = 0$ (sinus hilang) dan hanya a_0, a_n diperlukan.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}.$$

Jadi $a_0 / 2 = \pi^2 / 3$.

Untuk a_n

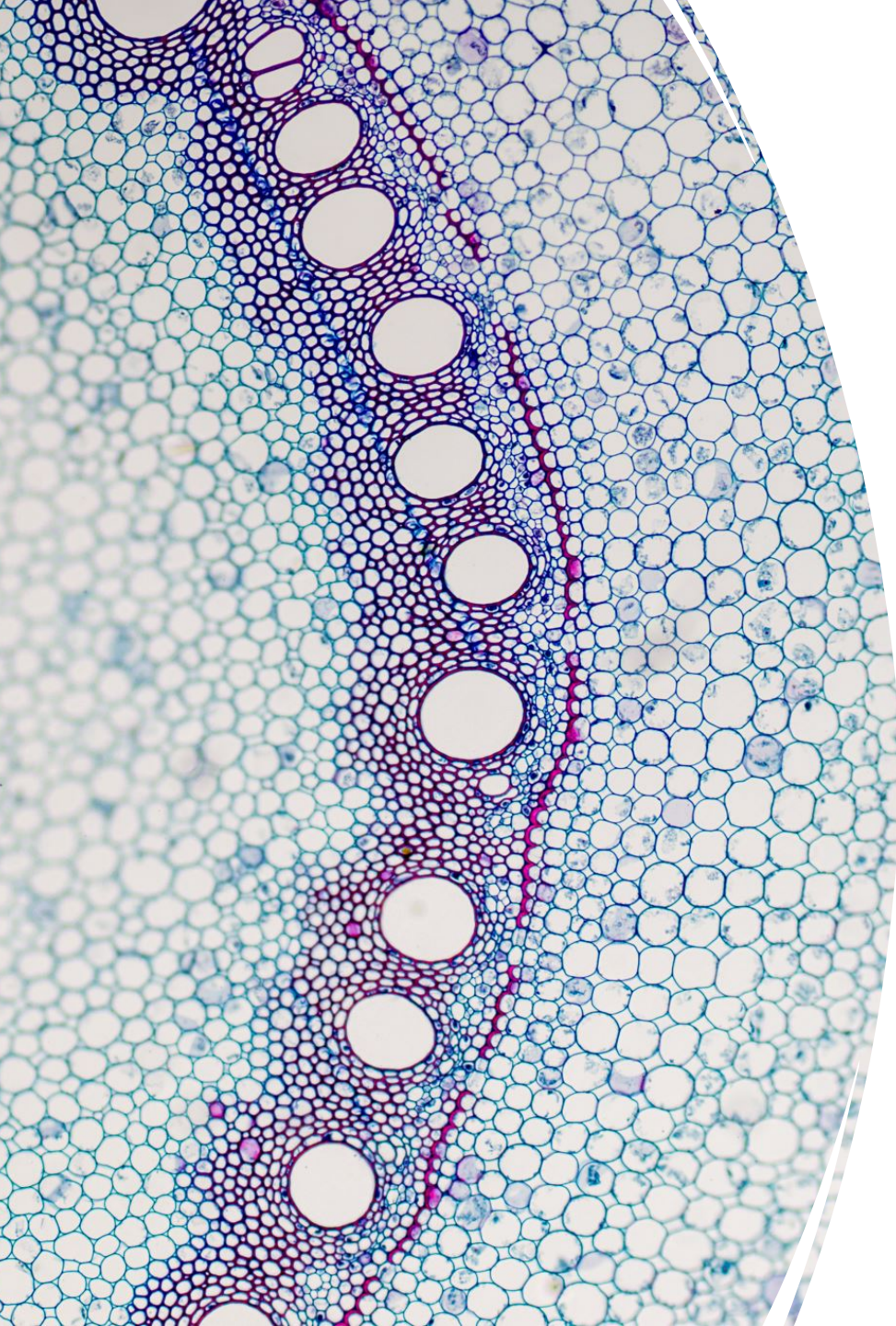
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx.$$

Hitung $\int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx$ dengan integrasi berulang (2 kali part by parts). Hasil yang dikenal (setelah perhitungan) adalah:

Sehingga:

$$x^2 \sim \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx), \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

Catatan: Persamaan di atas adalah seri yang konvergen uniform pada $[-\pi|\pi]$ (fungsi halus).

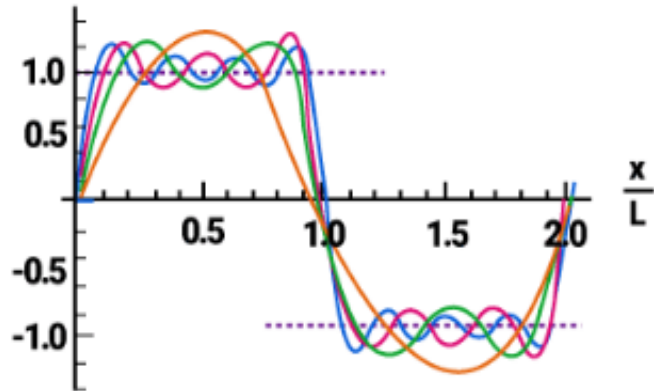
A microscopic image of plant tissue, likely a cross-section of a stem, showing a network of cells and several large, circular, clear structures (possibly stomata or large cells) arranged in a vertical column. The image is partially visible on the left side of the slide.

Analisis Fourier untuk Fungsi Periodik

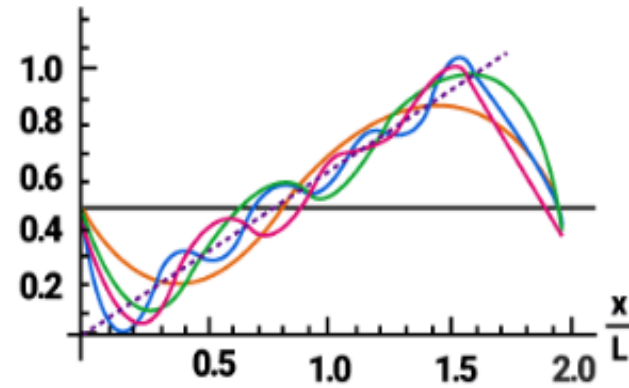
Representasi fungsi analitik deret Fourier berasal dari ekspansi Laurent. Analisis kompleks dasar digunakan untuk memperoleh hasil fundamental tambahan dalam analisis harmonik termasuk representasi fungsi periodik C^∞ dengan deret Fourier, representasi fungsi menurun dengan cepat dengan integral Fourier, dan teorema pengambilan sampel Shannon. Idennya klasik dan memiliki keindahan yang transenden.

Fungsi Periodik

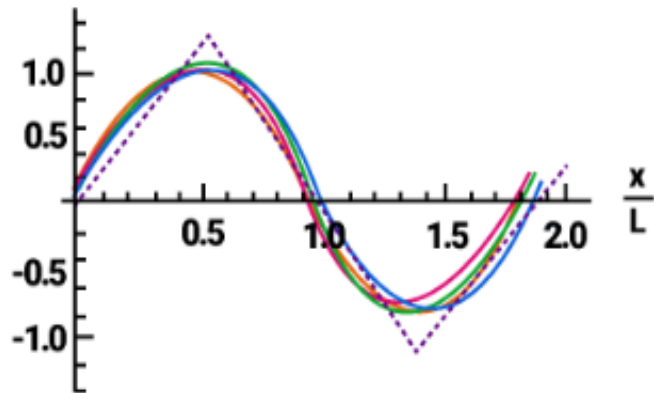
SQUARE WAVE



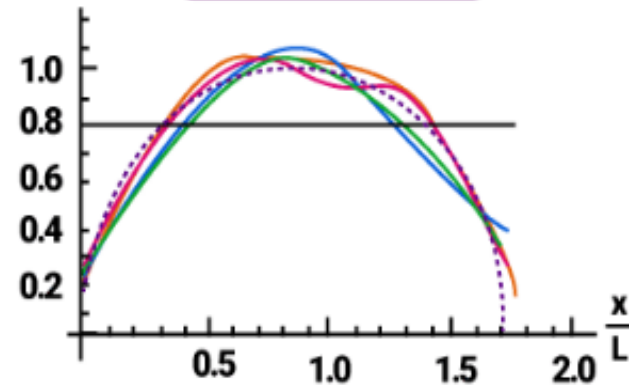
SAWTOOTH WAVE



TRIANGLE WAVE



SEMICIRCLE WAVE



$$\frac{2\sin\theta}{-\pi}$$



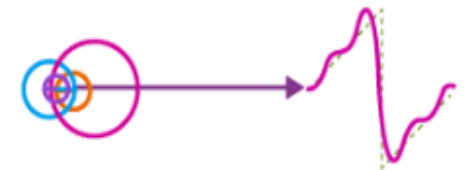
$$\frac{2\sin 2\theta}{2\pi}$$



$$\frac{2\sin 3\theta}{-3\pi}$$



$$\frac{2\sin 4\theta}{4\pi}$$



- Suatu fungsi periodik dengan periode L jika $f(x+L) = f(x)$ untuk semua x dalam domain f . Nilai positif terkecil dari L disebut periode fundamental.
- Fungsi trigonometri $\sin x$ dan $\cos x$ merupakan contoh fungsi periodik dengan periode dasar 2π dan $\tan x$ adalah fungsi periodik dengan periode dasar π . Fungsi konstanta adalah fungsi periodik dengan periode sembarang L .
- Sangat mudah untuk memverifikasi bahwa jika fungsi $f_1, \dots, f_n$ adalah periodik periode L , maka kombinasi linier apa pun
 - $c_1 f_1(x) + \dots + C_n f_n(x)$

- juga periodik. Selanjutnya jika deret tak terhingga

- $\frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$

- terdiri dari fungsi periodik $2L$ yang konvergen untuk semua x , maka fungsi yang konvergen tersebut adalah periodik periode $2L$. Ada dua sifat simetri fungsi yang berguna dalam mempelajari deret Fourier.

Fungsi Genap dan Ganjil

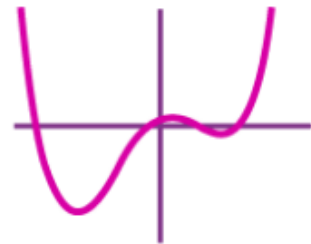
- Suatu fungsi $f(x)$ dikatakan genap jika $f(-x) = f(x)$.
- Fungsi $f(x)$ dikatakan ganjil jika $f(-x) = -f(x)$.
- Secara grafis, fungsi genap memiliki simetri terhadap sumbu y, sedangkan fungsi ganjil memiliki simetri di sekitar titik asal.



Even



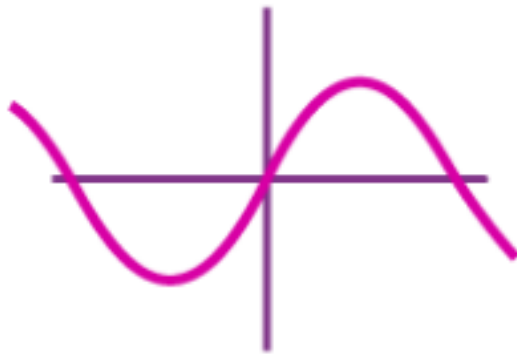
Odd



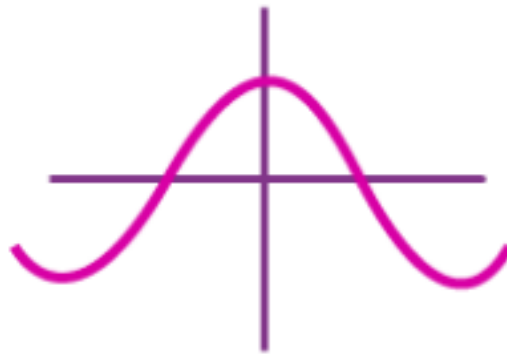
Neither

Contoh:

- Jumlah pangkat ganjil x ganjil: $5x^3 - 3x$
- Jumlah pangkat genap x adalah genap: $-x^6 + 4x^4 + x^2 - 3$
- Karena x ganjil dan $\cos x$ genap



$\sin x$ (odd)



$\cos x$ (even)

- Hasil kali dua fungsi ganjil adalah genap: $x \sin x$ genap
- Hasil kali dua fungsi genap adalah genap: $x^2 \cos x$ genap
- Hasil kali fungsi genap dan fungsi ganjil adalah ganjil: $\sin x \cos x$ ganjil

Deret Fourier Fungsi 2π -Periodik

- Definisi: Misalkan (a_n) dan (b_n) adalah barisan bilangan real. Kemudian serangkaian fungsi formilir

$$c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in \mathbb{R},$$

disebut deret trigonometri.

Deret trigonometri pada Definisi 6.1.1 juga ditulis sebagai

$$c_0 + a_1 \cos x + b_1 \sin x + a_2 \cos 2x + b_2 \sin 2x + \cdots .$$

Jika $a_n = 0$ dan $b_n = 0$ untuk semua $n > k$ untuk beberapa $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, maka deret metrik trigono yang dihasilkan berbentuk

$$c_0 + \sum_{n=1}^k (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

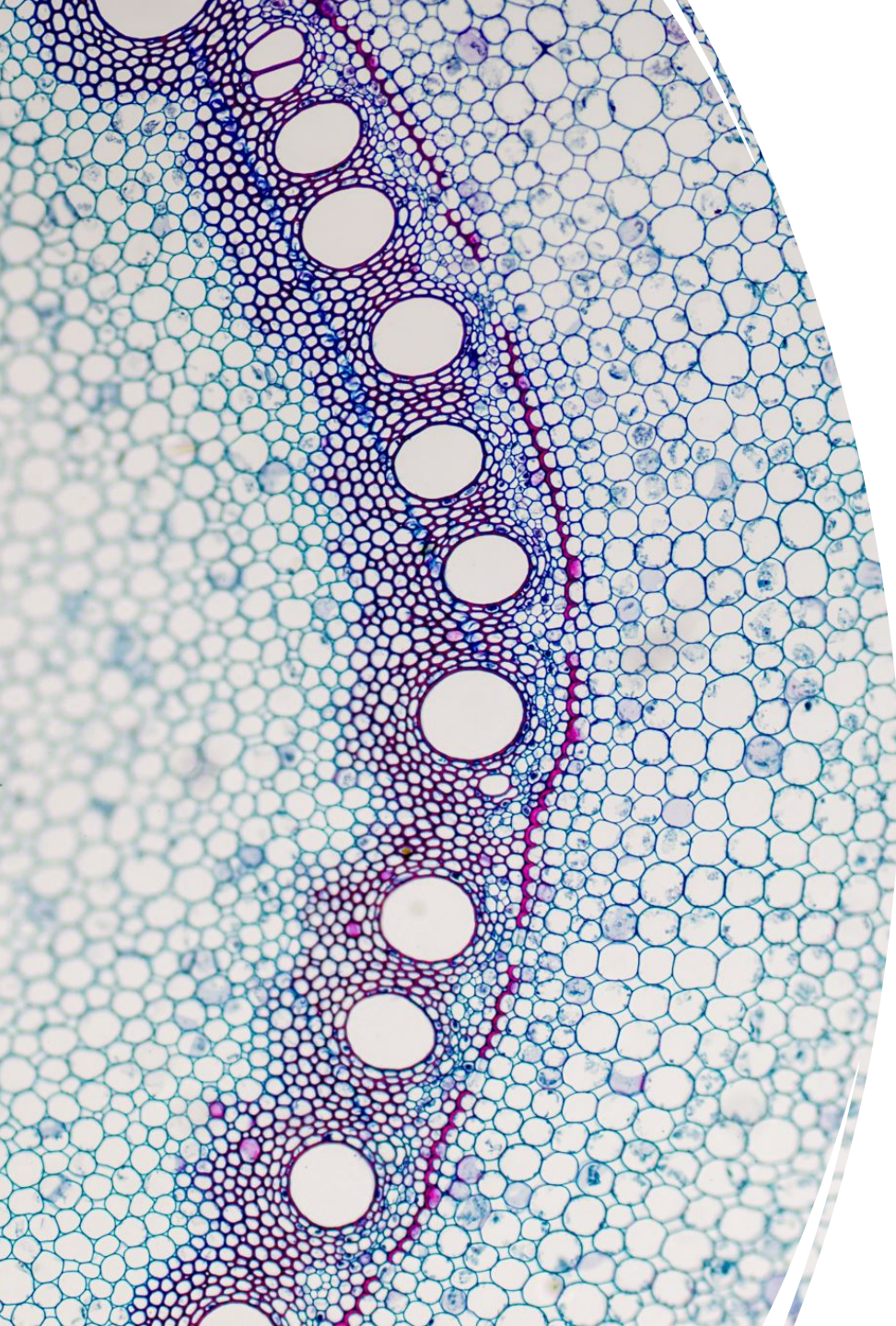
- disebut polinomial trigonometri yang derajatnya paling banyak k.
- Kita mengamati bahwa polinomial trigonometri adalah 2π -periodik pada $\mathbb{R}$, yaitu jika $f(x)$ adalah polinomial trigonometri, lalu
- $f(x + 2\pi) = f(x) \forall x \in \mathbb{R}$.
- Hal ini, khususnya, menyiratkan bahwa untuk setiap $x \in \mathbb{R}$,
- $f(x + 2n\pi) = f(x) \forall n \in \mathbb{Z}$.
- Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa, jika deret trigonometri

$$c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

- konvergen di suatu titik $x \in \mathbb{R}$, maka harus konvergen di $x + 2\pi$ juga; dan karenanya di $x + 2n\pi$ untuk semua bilangan bulat n . Memang benar jika kita menulis

$$f_k(x) = c_0 + \sum_{n=1}^k (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

- untuk $k \in \mathbb{N}$, maka setiap $f_k(x)$ adalah polinomial trigonometri, dan karenanya batas
- $k \rightarrow \infty f_k(x) = \lim$
- $k \rightarrow \infty f_k(x + 2\pi)$

A microscopic image of plant tissue, likely a cross-section of a stem, showing a regular arrangement of circular cells. A prominent vascular bundle is visible, containing several large, clear circular structures (xylem vessels) surrounded by a denser ring of cells (phloem).

Analisis Fourier untuk Fungsi Periodik

Representasi fungsi analitik deret Fourier berasal dari ekspansi Laurent. Analisis kompleks dasar digunakan untuk memperoleh hasil fundamental tambahan dalam analisis harmonik termasuk representasi fungsi periodik C^∞ dengan deret Fourier, representasi fungsi menurun dengan cepat dengan integral Fourier, dan teorema pengambilan sampel Shannon. Idennya klasik dan memiliki keindahan yang transenden.



Aplikasi:

- Deret Fourier memiliki banyak penerapan dalam analisis matematis karena deret ini didefinisikan sebagai penjumlahan beberapa sinus dan cosinus. Dengan demikian, dapat dengan mudah dibedakan dan diintegrasikan, yang biasanya menganalisis fungsi seperti gelombang gergaji yang merupakan sinyal periodik dalam eksperimen. Ini juga memberikan pendekatan analitis untuk memecahkan masalah diskontinuitas. Dalam kalkulus, ini membantu dalam menyelesaikan persamaan diferensial yang kompleks.

Latihan :

1. Deret Fourier digunakan untuk apa?
2. Bagaimana cara menyelesaikan deret Fourier?
3. Apa saja 2 jenis deret Fourier?
4. Apa yang dimaksud dengan deret Fourier?
5. Tentukan deret Fourier dari fungsi:

$$f(x) = x^3, \quad -\pi < x < \pi \text{ dengan periode } 2\pi.$$



Sekian dan Terima kasih